

บทที่ 1 : ตรรกศาสตร์ (Logic)

สัปดาห์ที่ 1 : ประพจน์ ตัวเชื่อม และตารางค่าความจริง
รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 1)

เมื่อเรียนจบสัปดาห์นี้ นักศึกษาจะสามารถ

1. อธิบายความหมายและคุณสมบัติของ **ประพจน์** และค่าความจริงได้
2. แยกแยะข้อความที่เป็นประพจน์และไม่เป็นประพจน์ได้
3. ใช้ **ตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์** $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ ได้อย่างถูกต้อง
4. สร้างและวิเคราะห์ **ตารางค่าความจริง** ของประพจน์เชิงประกอบได้

สัปดาห์ที่ 2 จะต่อด้วย

สัจนิรันดร์/ข้อขัดแย้ง $\rightarrow$ ความสมมูลและกฎพีชคณิต $\rightarrow$ ตัวบ่งปริมาณ $\rightarrow$ การอนุมาน (Modus Ponens/Tollens ...)

หัวข้อที่จะศึกษาในสัปดาห์นี้

บทนำ: ทำไมตรรกศาสตร์จึงสำคัญ

ประพจน์ (Propositions)

ตัวเชื่อมประพจน์และตารางค่าความจริง

กิจกรรมในชั้นเรียน (แบบฝึกหัดทำในห้อง)

บทนำ: ทำไมตรรกศาสตร์จึงสำคัญ

นิยาม

ตรรกศาสตร์ (Logic) คือ ศาสตร์ที่ศึกษาการให้เหตุผล การคิดอย่างมีระบบ และหลักการสรุปผลที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล

จุดมุ่งหมายสำคัญคือ แยกแยะระหว่าง

- การให้เหตุผลที่ **สมเหตุสมผล** (Valid Reasoning)
- การให้เหตุผลที่ **มีข้อบกพร่อง** (Fallacy)

เป็นรากฐานของทุกศาสตร์: คณิตศาสตร์ ปรัชญา วิทยาการคอมพิวเตอร์ และชีวิตประจำวัน

- อริสโตเติล (Aristotle) – พัฒนาตรรกศาสตร์เชิงรูปนัย (Formal Logic) เป็นครั้งแรก ผ่านหลักการที่เรียกว่า ตรรกบท (Syllogism)
- ศตวรรษที่ 19–20 – เกิด ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ (Symbolic Logic) โดย
 - George Boole – พีชคณิตบูลีน
 - Gottlob Frege – ตรรกศาสตร์เชิงภาคแสดง
 - Bertrand Russell – รากฐานคณิตศาสตร์
- กลายเป็น พื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์สมัยใหม่

ตรรกศาสตร์มีบทบาทสำคัญในงานคอมพิวเตอร์หลายด้าน

- วงจรดิจิทัล (Digital Circuits) – ใช้ลอจิกเกต (AND, OR, NOT, ...) ประมวลผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรม – การควบคุมเชิงตรรกะ เช่น `if-else`, `while`, `for`
- ปัญญาประดิษฐ์ (AI) – การแทนความรู้และการให้เหตุผลอัตโนมัติ
- การพิสูจน์ความถูกต้องของขั้นตอนวิธี (Algorithm Verification)

มุมมองสำคัญ

การเรียนรู้ตรรกศาสตร์ = การฝึก “คิดอย่างเป็นระบบ” ซึ่งเป็นทักษะหลักของนักคอมพิวเตอร์

ประพจน์ (Propositions)

ประพจน์คืออะไร

นิยาม

ประพจน์ (Proposition) คือ ข้อความบอกเล่าหรือปฏิเสธที่ตัดสินค่าความจริงได้แน่ชัดว่า เป็น **จริง (True, T)** หรือ **เท็จ (False, F)** อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ลักษณะสำคัญของประพจน์ 2 ประการ

1. เป็นประโยคบอกเล่า/ปฏิเสธที่สมบูรณ์
2. ระบุค่าความจริงได้โดยไม่กำกวม (ใครก็ตามต้องเห็นพ้องตรงกัน)
 - **ค่าความจริง (Truth Value)** มีได้เพียง 2 ค่า: **T** (หรือ 1) และ **F** (หรือ 0)
 - หลักการนี้เรียกว่า **กฏทวิภาวะ (Principle of Bivalence)** ของตรรกศาสตร์คลาสสิก

ตัวอย่างที่เป็นประพจน์

- | | |
|---|-----|
| 1. กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย | ⇒ T |
| 2. $2 + 2 = 5$ | ⇒ F |
| 3. $7 > 3$ | ⇒ T |
| 4. จำนวนเฉพาะที่มากที่สุดมีอยู่จำนวนจำกัด | ⇒ F |
| 5. ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย | ⇒ T |

ข้อสังเกต

ประพจน์เป็นได้ทั้งข้อเท็จจริงทาง คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือทั่วไป ขอเพียง ระบุค่าความจริงได้แน่นอน

ข้อความที่ ไม่ เป็นประพจน์

ข้อความที่ระบุค่าความจริงไม่ได้ จะไม่เป็นประพจน์

1. ประโยคคำถาม – “ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์?”
2. ประโยคคำสั่ง – “กรุณาปิดประตู”
3. ประโยคอุทาน – “ว้าว! สวยจัง!”
4. ประโยคกำกวม – “บุคคลนี้สูง” (สูงเทียบกับอะไร?)
5. ประโยคแสดงความเห็น – “ดนตรีคลาสสิกเพราะกว่าเพลงป๊อป”

ข้อควรระวัง

คำถาม คำสั่ง อุทาน ความเห็น และข้อความกำกวม “ไม่มีค่าความจริง” จึงไม่ใช่ประพจน์

ประพจน์เปิด (Open Proposition)

นิยาม

ประพจน์เปิด คือ ข้อความที่มีตัวแปร ทำให้ยังระบุค่าความจริงไม่ได้ จนกว่าจะแทนค่าตัวแปร

ตัวอย่าง พิจารณา $x + 3 = 7$

- ถ้า $x = 4$
- ถ้า $x \neq 4$

$\Rightarrow$ เป็นจริง (T)

$\Rightarrow$ เป็นเท็จ (F)

เทียบกับ **ประพจน์คงที่** ที่มีค่าความจริงตายตัว ไม่ขึ้นกับตัวแปร

(จะศึกษาวิธีทำให้ประพจน์เปิด “ปิด” ด้วยตัวบ่งปริมาณในสัปดาห์ที่ 2)

ตัวเชื่อมประพจน์และตารางค่าความจริง

ตัวเชื่อมประพจน์พื้นฐาน 5 ตัว

ข้อความจริงมักประกอบด้วยหลายประพจน์เชื่อมกันด้วย **ตัวเชื่อม (Connectives)**

สัญลักษณ์	ชื่อ	อ่านว่า
$\neg p$	นิเสธ (Negation)	ไม่ p
$p \wedge q$	ประพจน์เชื่อม (Conjunction, AND)	p และ q
$p \vee q$	ประพจน์เลือก (Disjunction, OR)	p หรือ q
$p \rightarrow q$	ประพจน์มีเงื่อนไข (Implication)	ถ้า p แล้ว q
$p \leftrightarrow q$	เงื่อนไขสองทาง (Biconditional)	p ก็ต่อเมื่อ q

- $\neg$ เป็นตัวเชื่อมเอกภาพ (ใช้กับประพจน์เดียว)
- อีก 4 ตัวเป็นตัวเชื่อมทวิภาค (ใช้กับสองประพจน์)

ตารางค่าความจริงรวมของตัวเชื่อมทั้ง 5

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	F	T	T

หลักการสร้างตารางค่าความจริง

ประพจน์ที่มี n ตัวแปร ต้องพิจารณา 2^n กรณี

($n = 1 \Rightarrow 2$ แถว, $n = 2 \Rightarrow 4$ แถว, $n = 3 \Rightarrow 8$ แถว, ...)

ประพจน์เชื่อม (AND, $\wedge$)

$p \wedge q$ เป็นจริง ก็ต่อเมื่อทั้งคู่จริง
ถ้าตัวใดตัวหนึ่งเท็จ ผลลัพธ์เท็จทันที

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F



เปรียบเหมือนสวิตช์ **อนุกรม**: ต้องปิดทั้งคู่ไฟจึงติด

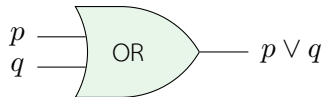
ตัวอย่าง

“วันนี้ฝนตก และ พื้นถนนเปียก” จริงเมื่อ ทั้ง ฝนตก และ พื้นเปียก

ประพจน์เลือก (OR, $\vee$)

$p \vee q$ เป็นจริงเมื่อ อย่างน้อยหนึ่งตัวจริง
เป็นเท็จก็ต่อเมื่อทั้งคู่เท็จ

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F



เปรียบเหมือนสวิตช์ ขนาน: ปิดตัวใดตัวหนึ่งไฟก็ติด

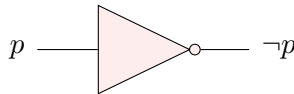
ข้อควรระวัง

OR ในตรรกศาสตร์เป็น **Inclusive OR** (รวมกรณีทั้งคู่จริงด้วย) ต่างจาก “หรือ” ในภาษาพูดที่บางครั้งหมายถึงเลือกอย่างเดียว (XOR)

นิเสธ (NOT, $\neg$)

นิเสธ กลับค่าความจริง ของประพจน์

p	$\neg p$
T	F
F	T



ตัวอย่าง

ถ้า p = “วันนี้ฝนตก” แล้ว $\neg p$ = “วันนี้ฝนไม่ตก”

ฝนตกจริง $\Rightarrow p$ จริง, $\neg p$ เท็จ ; ฝนไม่ตก $\Rightarrow p$ เท็จ, $\neg p$ จริง

นิเสธเป็นหัวใจของ การพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง (Proof by Contradiction)

ประพจน์มีเงื่อนไข (IMPLIES, $\rightarrow$)

$p \rightarrow q$ อ่านว่า “ถ้า p แล้ว q ”

- p = เงื่อนไขนำ (Antecedent)
- q = เงื่อนไขตาม (Consequent)

เท็จเพียงกรณีเดียว: p จริง แต่ q เท็จ

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

หลักการจำ

$p \rightarrow q$ เท็จเฉพาะ “จริง $\rightarrow$ เท็จ” (T $\rightarrow$ F) เท่านั้น

เมื่อเงื่อนไขนำเป็นเท็จ ($p = F$) ถือว่าเงื่อนไข “ไม่ถูกละเมิด” จึงเป็นจริงโดยปริยาย

IMPLIES: ตัวอย่าง “ถ้าฝนตกแล้วพื้นถนนจะเปียก”

1. ฝนตก (T) และพื้นเปียก (T) – เป็นไปตามคาด $\Rightarrow$ T
2. ฝนตก (T) แต่พื้นไม่เปียก (F) – ผิดคำสัญญา $\Rightarrow$ F
3. ฝนไม่ตก (F) แต่พื้นเปียก (T) – เปียกจากสาเหตุอื่น เงื่อนไขไม่ถูกละเมิด $\Rightarrow$ T
4. ฝนไม่ตก (F) และพื้นไม่เปียก (F) – ปกติ เงื่อนไขไม่ถูกละเมิด $\Rightarrow$ T

เชื่อมโยงกับการเขียนโปรแกรม

คำสั่ง `if (condition) { action(); }` ทำงานบนหลักเดียวกับ $p \rightarrow q$

ประพจน์เงื่อนไขสองทาง (IFF, $\leftrightarrow$)

$p \leftrightarrow q$ อ่านว่า “ p ก็ต่อเมื่อ q ”

จริงเมื่อ p และ q มีค่าความจริงเหมือนกัน (ทั้งคู่จริงหรือทั้งคู่เท็จ)

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

ตัวอย่าง

“ฉันจะไปงานเลี้ยง ก็ต่อเมื่อ คุณไปด้วย”

จริงเมื่อไปทั้งคู่ หรือไม่ไปทั้งคู่; เท็จเมื่อไปคนเดียว

ความสมมูล: $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

พิสูจน์ด้วยตารางค่าความจริง

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	$p \leftrightarrow q$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	F	F
F	F	T	T	T	T

สองคอลัมน์สุดท้ายมีค่าเหมือนกันทุกแถว $\Rightarrow$ สมมูลกัน

นั่นคือ IFF = การมีเงื่อนไขทั้งสองทิศทางพร้อมกัน

ตัวอย่าง: การหาค่าความจริง

โจทย์

พิจารณาประพจน์ $(\neg p \wedge q) \rightarrow r$ จงหาค่าความจริงเมื่อ $p = F, q = T, r = F$

วิธีทำ แทนค่าแล้วคำนวณจากในวงเล็บออกสู่ภายนอก

$$\begin{aligned}(\neg p \wedge q) \rightarrow r &\equiv (\neg F \wedge T) \rightarrow F \\&\equiv (T \wedge T) \rightarrow F \\&\equiv T \rightarrow F \\&\equiv \mathbf{F}\end{aligned}$$

คำตอบ

ประพจน์มีค่าความจริงเป็น **เท็จ (F)**

กิจกรรมในชั้นเรียน (แบบฝึกหัดทำในห้อง)

คำชี้แจง

ให้นักศึกษาทำกิจกรรมต่อไปนี้ **ในชั้นเรียน** ลงในสมุด/กระดาษ ภายในเวลาที่กำหนด แล้วร่วมเฉลยและอภิปราย
พร้อมกัน

- ทำเดี่ยวหรือจับคู่ก็ได้ (ตามที่อาจารย์กำหนด)
- เมื่อหมดเวลา อาจารย์จะคลิกเพื่อ **เฉลย** ทีละข้อ
- อาสาสมัครออกมาอธิบายวิธีคิดหน้าชั้น

เกณฑ์

เน้นกระบวนการคิดและการให้เหตุผล ไม่ใช่แค่คำตอบสุดท้าย

กิจกรรมที่ 1: จำแนกประพจน์ (5 นาที)

ข้อความใดเป็น **ประพจน์**? ถ้าเป็น ให้ระบุค่าความจริง (T/F) ถ้าไม่เป็น บอกเหตุผล

1. ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก
2. $5 + 7 = 13$
3. เธอหิวข้าวหรือยัง?
4. $x - 2 = 9$
5. ห้ามสูบบุหรี่ในอาคาร
6. จำนวนเต็มทุกจำนวนหารด้วย 2 ลงตัว

กิจกรรมที่ 1: จำแนกประพจน์ (5 นาที)

ข้อความใดเป็น **ประพจน์**? ถ้าเป็น ให้ระบุค่าความจริง (T/F) ถ้าไม่เป็น บอกเหตุผล

1. ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก
2. $5 + 7 = 13$
3. เธอหิวข้าวหรือยัง?
4. $x - 2 = 9$
5. ห้ามสูบบุหรี่ในอาคาร
6. จำนวนเต็มทุกจำนวนหารด้วย 2 ลงตัว

เฉลย

1) ประพจน์ T 2) ประพจน์ F 3) ไม่เป็น (คำถาม) 4) ไม่เป็น (ประพจน์เปิด มีตัวแปร x) 5) ไม่เป็น (คำสั่ง) 6) ประพจน์ F (เช่น 3 หารด้วย 2 ไม่ลงตัว)

กิจกรรมที่ 2: สร้างตารางค่าความจริง (7 นาที)

จงสร้างตารางค่าความจริงของ $\neg p \wedge q$

เติมคอลัมน์ $\neg p$ ก่อน แล้วจึงหา $\neg p \wedge q$

p	q	$\neg p$	$\neg p \wedge q$
T	T	F	F
T	F	F	F
F	T	T	T
F	F	T	F

กิจกรรมที่ 2: สร้างตารางค่าความจริง (7 นาที)

จงสร้างตารางค่าความจริงของ $\neg p \wedge q$

เติมคอลัมน์ $\neg p$ ก่อน แล้วจึงหา $\neg p \wedge q$

p	q	$\neg p$	$\neg p \wedge q$
T	T	F	F
T	F	F	F
F	T	T	T
F	F	T	F

เป็นจริงเพียงกรณีเดียว: $p = F$ และ $q = T$

กิจกรรมที่ 3: หาค่าความจริง (5 นาที)

จงหาค่าความจริงของ $(p \rightarrow q) \wedge (\neg q \vee r)$ เมื่อ $p = \text{T}$, $q = \text{F}$, $r = \text{T}$

กิจกรรมที่ 3: หาค่าความจริง (5 นาที)

จงหาค่าความจริงของ $(p \rightarrow q) \wedge (\neg q \vee r)$ เมื่อ $p = T, q = F, r = T$

วิธีทำ แทนค่าแล้วคำนวณจากในวงเล็บออกนอก

$$\begin{aligned}(p \rightarrow q) \wedge (\neg q \vee r) &\equiv (T \rightarrow F) \wedge (\neg F \vee T) \\ &\equiv F \wedge (T \vee T) \\ &\equiv F \wedge T \equiv \mathbf{F}\end{aligned}$$

คำตอบ

ประพจน์มีค่าความจริงเป็น **เท็จ (F)**

กิจกรรมที่ 4: แปลประโยคเป็นสัญลักษณ์ (5 นาที)

กำหนด $p =$ “ฉันอ่านหนังสือ”, $q =$ “ฉันสอบผ่าน”
จงเขียนประโยคต่อไปนี้ในรูปสัญลักษณ์

1. ถ้าฉันอ่านหนังสือ แล้วฉันจะสอบผ่าน
2. ฉันสอบผ่านก็ต่อเมื่อฉันอ่านหนังสือ
3. ฉันไม่อ่านหนังสือ และฉันสอบไม่ผ่าน
4. ฉันอ่านหนังสือ หรือ ฉันสอบไม่ผ่าน

$$\begin{aligned} & \longrightarrow p \rightarrow q \\ & q \leftrightarrow p \\ & \sim p \wedge \sim q \\ & p \wedge \sim q \end{aligned}$$

กิจกรรมที่ 4: แปลประโยคเป็นสัญลักษณ์ (5 นาที)

กำหนด $p =$ “ฉันอ่านหนังสือ”, $q =$ “ฉันสอบผ่าน”
จงเขียนประโยคต่อไปนี้ในรูปสัญลักษณ์

1. ถ้าฉันอ่านหนังสือ แล้วฉันจะสอบผ่าน
2. ฉันสอบผ่านก็ต่อเมื่อฉันอ่านหนังสือ
3. ฉันไม่อ่านหนังสือ และฉันสอบไม่ผ่าน
4. ฉันอ่านหนังสือ หรือ ฉันสอบไม่ผ่าน

เฉลย

$$1) p \rightarrow q$$

$$2) q \leftrightarrow p$$

$$3) \neg p \wedge \neg q$$

$$4) p \vee \neg q$$

กิจกรรมที่ 5: อภิปรายกลุ่ม (8 นาที)

โจทย์สถานการณ์

ร้านกาแฟติดป้ายว่า “ลูกค้าจะได้รับส่วนลด ถ้า เป็นสมาชิก และ ซื้อครบ 100 บาท”

ให้ M = เป็นสมาชิก, B = ซื้อครบ 100 บาท, D = ได้รับส่วนลด

1. เขียนเงื่อนไขการได้รับส่วนลดเป็นสัญลักษณ์
2. ถ้าลูกค้าเป็นสมาชิกแต่ซื้อ 80 บาท จะได้รับส่วนลดหรือไม่?
3. สร้างตารางค่าความจริงของเงื่อนไข

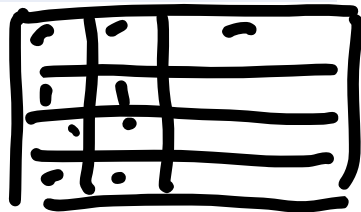
กิจกรรมที่ 5: อภิปรายกลุ่ม (8 นาที)

โจทย์สถานการณ์

ร้านกาแฟติดป้ายว่า “ลูกค้าจะได้รับส่วนลด ถ้า เป็นสมาชิก และ ซื้อครบ 100 บาท” **M B**

ให้ M = เป็นสมาชิก, B = ซื้อครบ 100 บาท, D = ได้รับส่วนลด

- เขียนเงื่อนไขการได้ส่วนลดเป็นสัญลักษณ์
- ถ้าลูกค้าเป็นสมาชิกแต่ซื้อ 80 บาท จะได้รับส่วนลดหรือไม่?
- สร้างตารางค่าความจริงของเงื่อนไข



แนวเฉลย

1) $D \equiv M \wedge B$ 2) ไม่ได้ (เพราะ $B = F$ ทำให้ $M \wedge B = F$) 3) D เป็นจริงเฉพาะเมื่อ $M = T$ และ $B = T$

สรุปสัปดาห์ที่ 1

- **ประพจน์** = ข้อความที่ระบุค่าความจริง (T/F) ได้แน่นอน
(คำถาม/คำสั่ง/อุทาน/ความเห็น/ข้อความกำกวม ไม่เป็นประพจน์)
- **ประพจน์เปิด** ยังระบุค่าความจริงไม่ได้จนกว่าจะแทนค่าตัวแปร
- **ตัวเชื่อม 5 ตัว**: $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$
- **จำจุดสำคัญ**: $\wedge$ จริงเมื่อทั้งคู่จริง, $\vee$ เท็จเมื่อทั้งคู่เท็จ, $\rightarrow$ เท็จเฉพาะ $T \rightarrow F$, $\leftrightarrow$ จริงเมื่อค่าเท่ากัน
- **ตารางค่าความจริง** = เครื่องมือวิเคราะห์ประพจน์เชิงประกอบ (2^n กรณี)

สัปดาห์หน้า

สัจนิรันดร์/ข้อขัดแย้ง $\rightarrow$ ความสมมูลและกฎพีชคณิต $\rightarrow$ XOR/NAND/NOR $\rightarrow$ ตัวบ่งปริมาณ $\rightarrow$ การอนุมาน

แบบฝึกหัดมอหมาย (ทำนอกห้อง)

1. ข้อความต่อไปนี้ประพจน์หรือไม่ ระบุค่าความจริง: (ก) $3 + 5 = 8$ (ข) $x > 10$ (ค) กรุณาปิดประตู (ง) 7 เป็นจำนวนคู่ (จ) $2^2 = 4$
2. สร้างตารางค่าความจริงของ: $p \wedge \neg q$, $\neg p \vee q$, $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
3. หาค่าความจริงของ $(\neg p \vee q) \rightarrow r$ เมื่อ $p = T$, $q = F$, $r = T$
4. เขียนประพจน์เชิงสัญลักษณ์ (ให้ $p = \text{ฝนตก}$, $q = \text{ฝนเปียก}$, $r = \text{อยู่บ้าน}$):
 - ถ้าฝนตก แล้วฉันจะอยู่บ้าน
 - ฉันจะอยู่บ้านก็ต่อเมื่อฝนตกหรือฝนเปียก

จบสัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2: สัจนิรันดร์ ความสมมูล และการอนุมาน